

인공지능을 활용한 양극소재 기반 배터리 특성 예측

01 양극재 결정구조 분류 프로젝트 개요 및 데이터셋 이해

목차

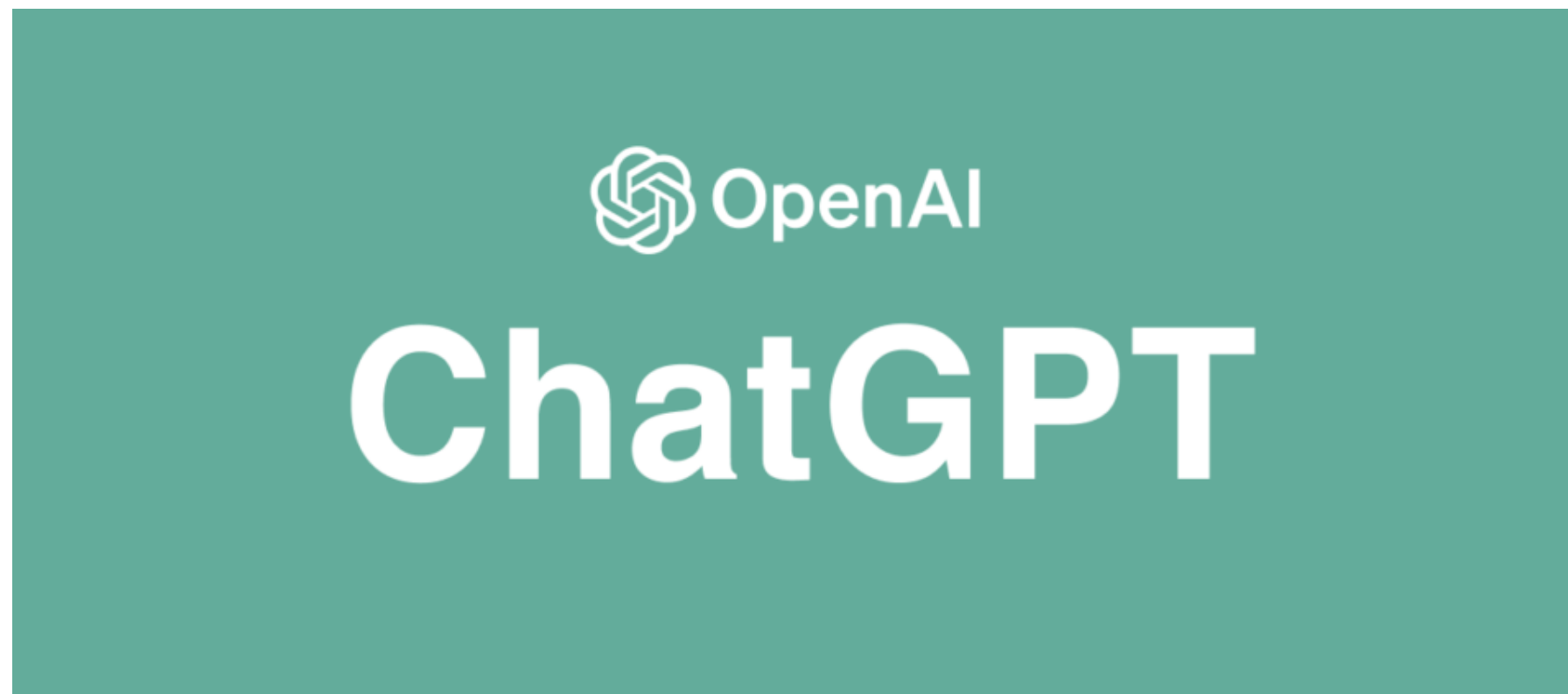
—
양극재 결정구조 분류
프로젝트 개요 및
데이터셋 이해

- 01 인공지능 기술 현황
- 02 배터리 양극재의 종류와 특징
- 03 The Materials Project
- 04 배터리 연구에 적용 가능한 AI
- 05 데이터셋 설명 및 다운로드
- 06 데이터셋 구분 및 관리

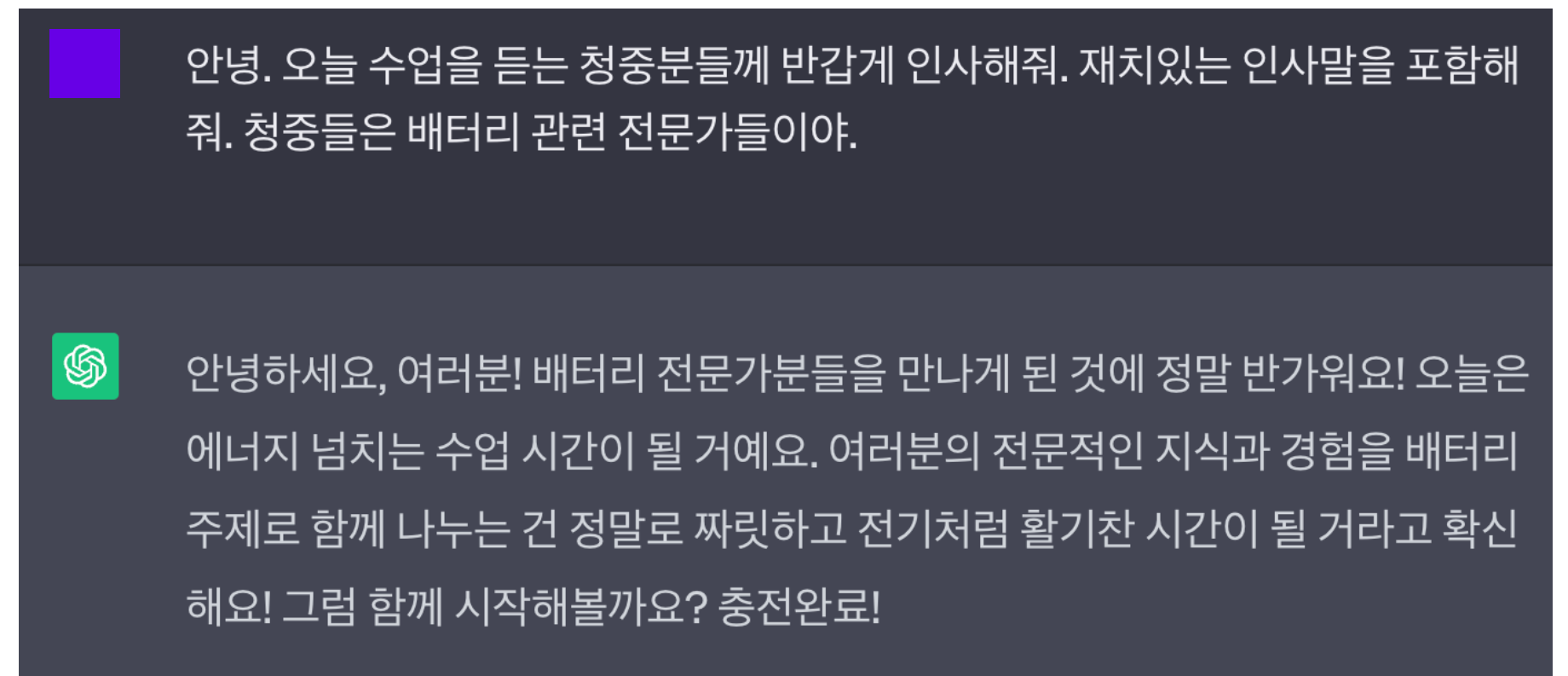
01

인공지능 기술 현황

④ 고도로 발전된 인공지능 기술



대중들에게 큰 화제가 되었던 OpenAI의 ChatGPT



날이 갈수록 발전하는 AI 언어 모델

④ 고도로 발전된 인공지능 기술

챗GPT MAU 1억 달성...인스타그램보다 15배 빠른 성장

인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT'(ChatGPT)가 출시 2달 만에 월간 활성 사용자 수(MAU) 1억을 달성했다. 세계적으로 가장 성공한 서비스로 평가받는 인스타그램·틱톡보다 빠른 역대 최고속 성장세다. 2일(현지시간) 영국 일간 가디언은 스위스 투자은행 UBS의 분석을 인용해 '챗GPT 성장률이 전례 없는 수준'이라고 보도했다. 전문가와 언론이 기준 삼은 성장 지표는 MAU다. MAU는 한 달 동안 1번이라도 서비스를 이용한 사용자의 수를 뜻한다. 얼마나 많은 사용자가 실제로 서비스를 이용했는지 나타낼 때 쓰인다. UBS 데이터에 따르면 1억 MAU 달성에 든 기간은 △우버 70주 △스포티파이 55주 △인스타그램 30주 △틱톡 9주였다. 웹 분석 전문 시밀러웹에 따르면 지난 1월 **챗GPT 이용자는 하루 평균 1300만 명이 넘는다**. 두 달 만에 출시 월의 두 배 넘는 이용자가 몰린 것이다. 챗GPT는 기본적인 채팅뿐만 아니라 기사, 에세이, 시까지도 창작해낸다. 유튜브에서는 챗GPT를 활용한 프로그램 코딩을 알려주는 튜토리얼 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다.....

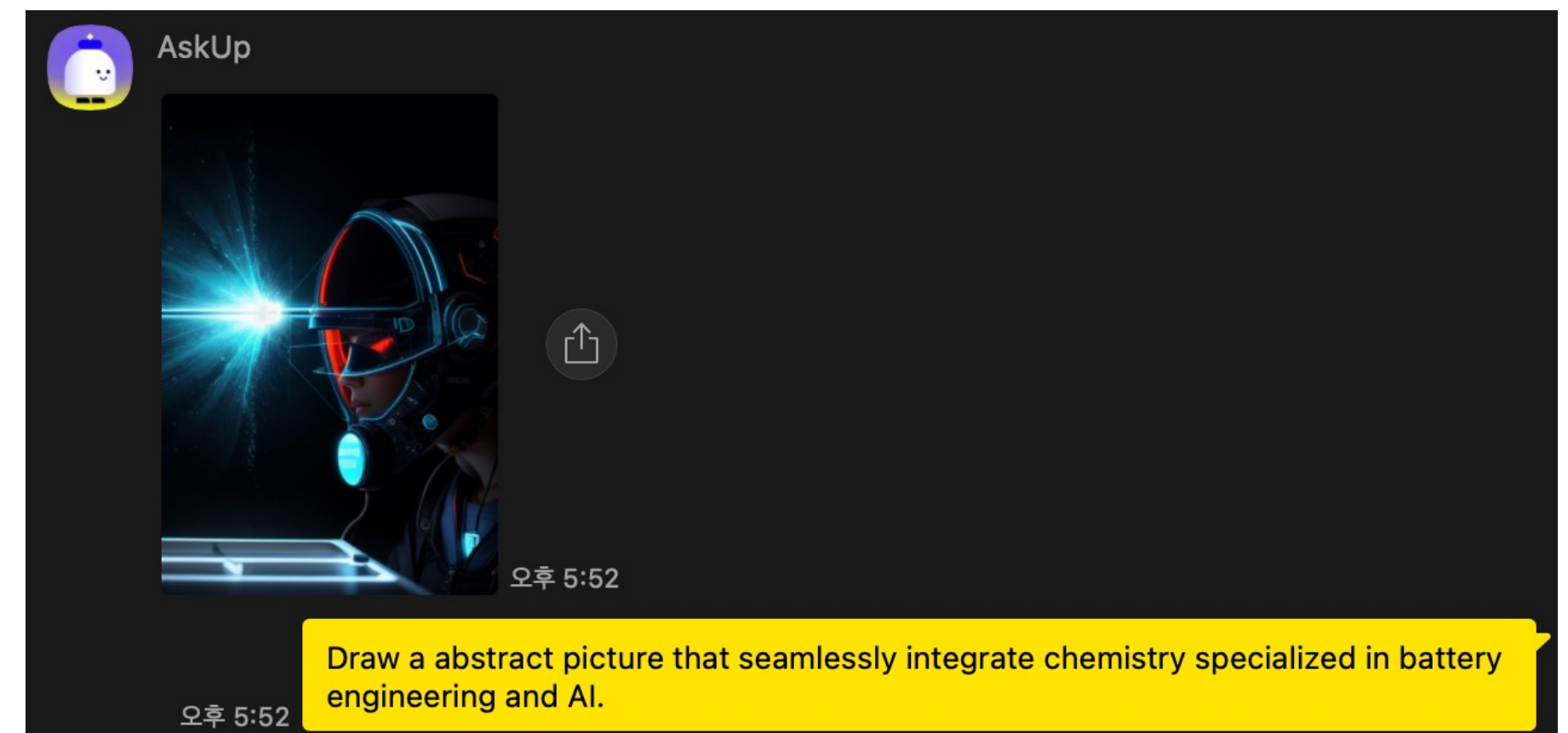


☑ 고도로 발전된 인공지능 기술

Stable Diffusion Online

Stable Diffusion is a latent text-to-image diffusion model capable of generating photo-realistic images given any text input, cultivates autonomous freedom to produce incredible imagery, empowers billions of people to create stunning art within seconds.

생성형 인공지능(Generative AI)의 정점을 보여주고 있는 Stable Diffusion 모델



Upstage 사의 AskUp 서비스를 사용하면 카카오톡으로도 간단하게 생성 이미지를 테스트할 수 있다

☑ 발전이 가속화되고 있는 인공지능 기술



Boston Dynamics 사의 Atlas 로봇

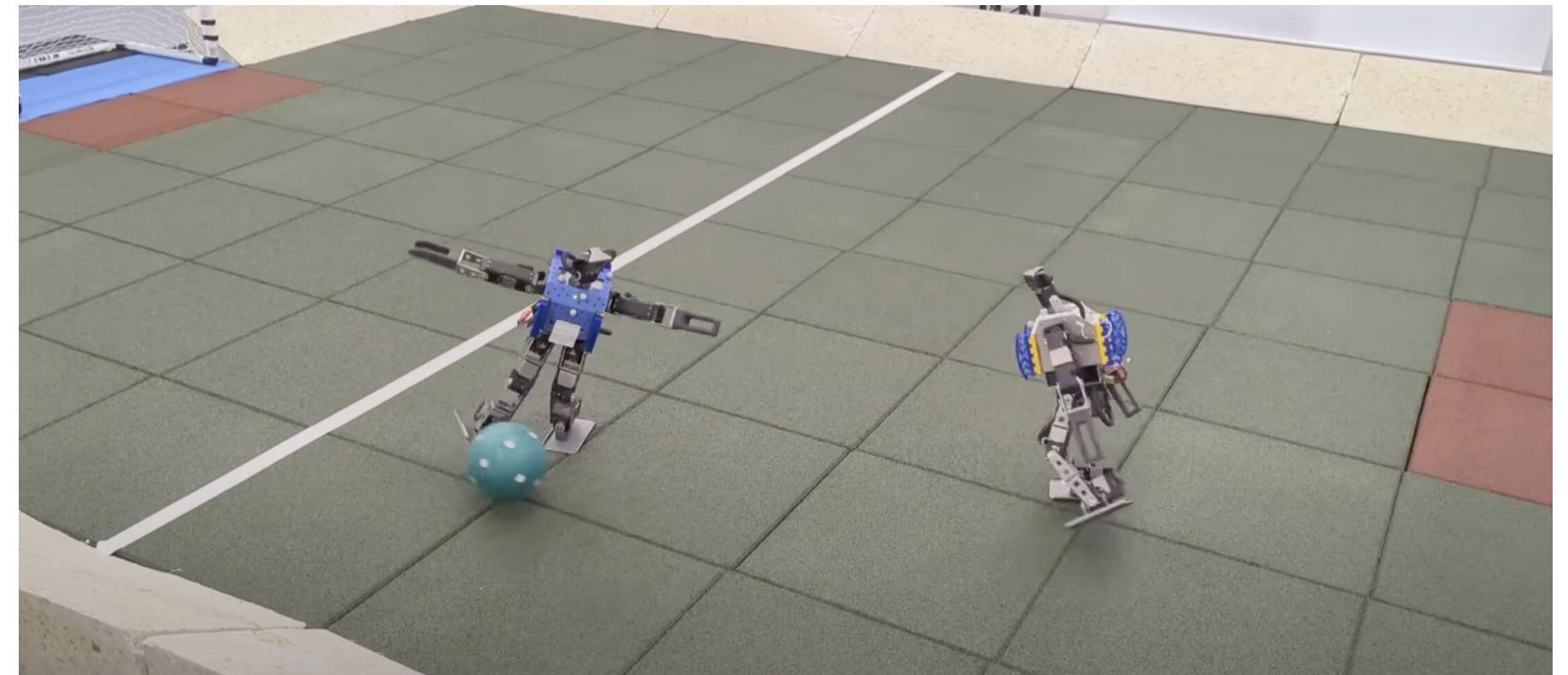


Dennis Hong 교수님의 최신 보행 로봇 - Artemis

☑ 발전이 가속화되고 있는 인공지능 기술



강화학습 기반의 인공지능 축구 플레이 모델



2023년 5월에 공개된 강화학습만을 사용한 축구
플레이 로봇

☑ 미래를 앞당길, 활용 가능성이 무궁무진한 인공지능



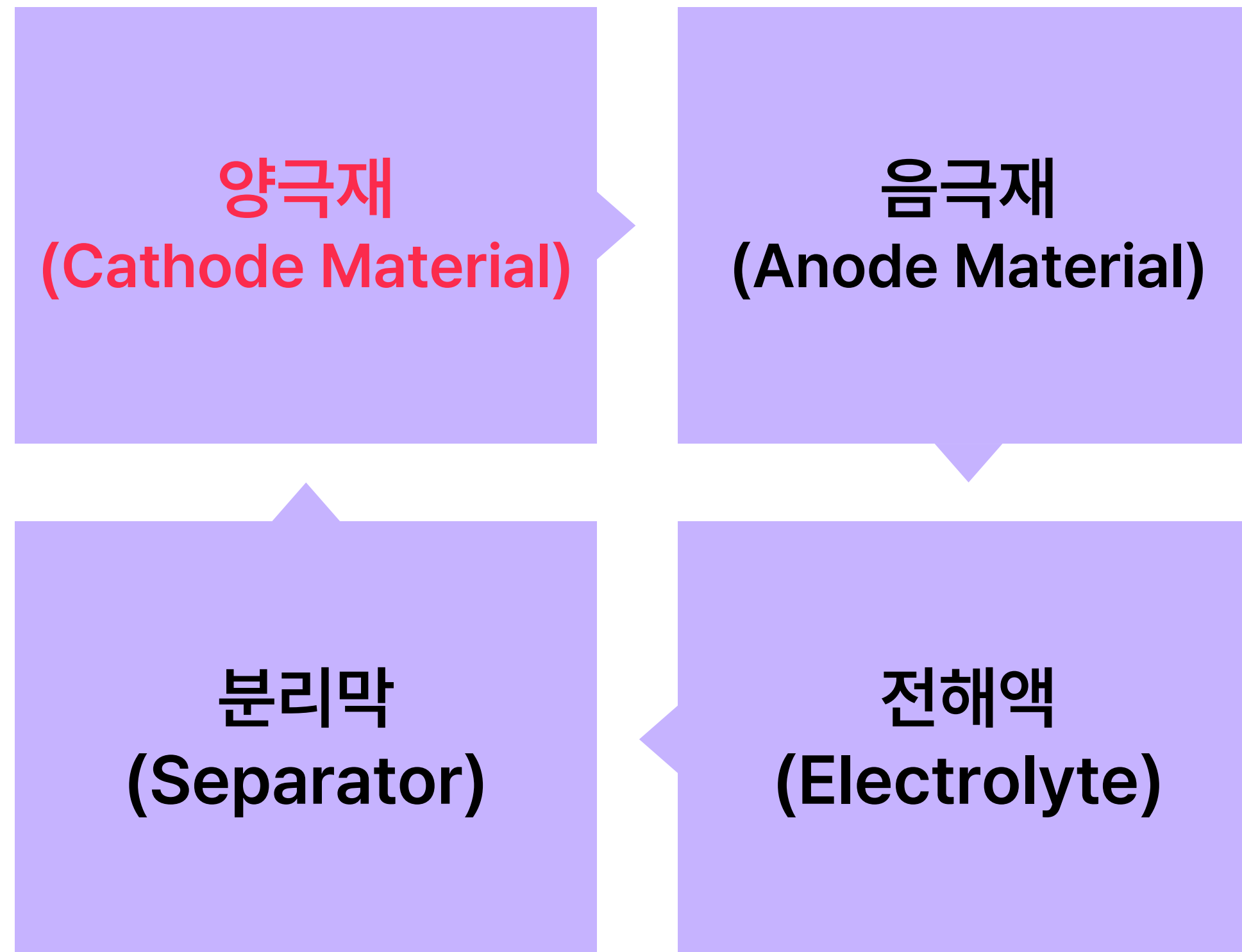
- 의료 진단 및 치료: 암 검출, 질병 예측
- 자율주행: 차량, 드론, 배송
- 자연어 처리: 인공지능 비서 보급화, 번역, 챗봇
- 금융 서비스: 사기 탐지, 자산 관리
- 스마트 홈 및 IoT: 환경 조절, 개인화

결국 모든 분야에 적용되고 융화될 인공지능

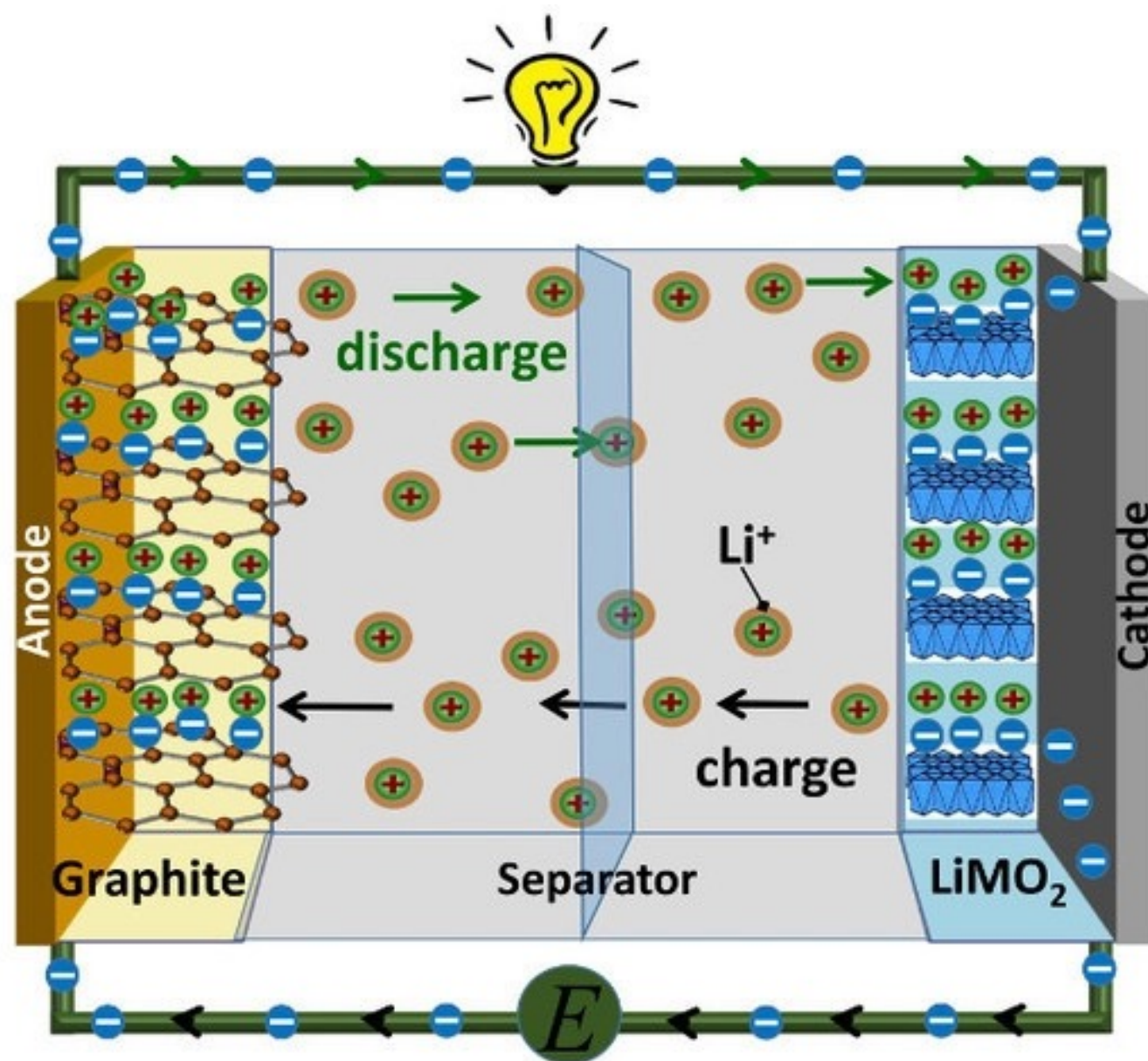
02

배터리 양극재의 종류와 특징

④ 이차전지를 이루는 4대 요소



☑ 배터리와 양극재



- 전기차 시장이 활성화되면서 급증한 배터리 수요
- 양극재는 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하는 핵심
- 양극재의 구성 요소:
 - 알루미늄 기재
 - 활물질
 - 도전재
 - 바인더

활물질의 종류에 따라 배터리 성능이 크게 좌우된다

④ 증가하는 양극재 수출량

양극재 수출 탄력...1분기 2배 증가한 5조 기록

19일 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 1분기(1~3월) 국내에서 생산돼 수출된 리튬이온 배터리용 양극활물질(HS코드 2841.90)은 약 39억 2110만달러(약 5조1700억원)로 지난해 1분기 대비 115% 증가했다. 공급량은 같은 기간 31.6% 늘어난 7만6704톤을 기록했다. 공급량보다 금액이 더 크게 증가한 것은 양극재 수출 가격이 지난해 1분기 kg당 31.3달러에서 올해는 51.9달러로 높아졌기 때문이다.

양극재는 음극재, 분리막, 전해액과 함께 이차전지를 구성하는 4대 핵심 소재다. 배터리 제조 원가의 약 40%를 차지할 정도로 가장 많이 쓰인다. 국내 배터리 제조사들이 해외 생산을 확대하고 한국 이차전지 소재에 대한 해외 기업의 수요가 늘면서 수출이 증가한 것으로 풀이된다.

지역별로는 에코프로비엠과 LG화학이 위치한 충북 청주가 전체 수출 물량에서 31.5%를 차지, 눈길을 끌었다. 엘앤에프가 위치한 대구 27.2%, 포스코퓨처엠이 있는 경북 포항이 25.8% 비중을 기록했다...



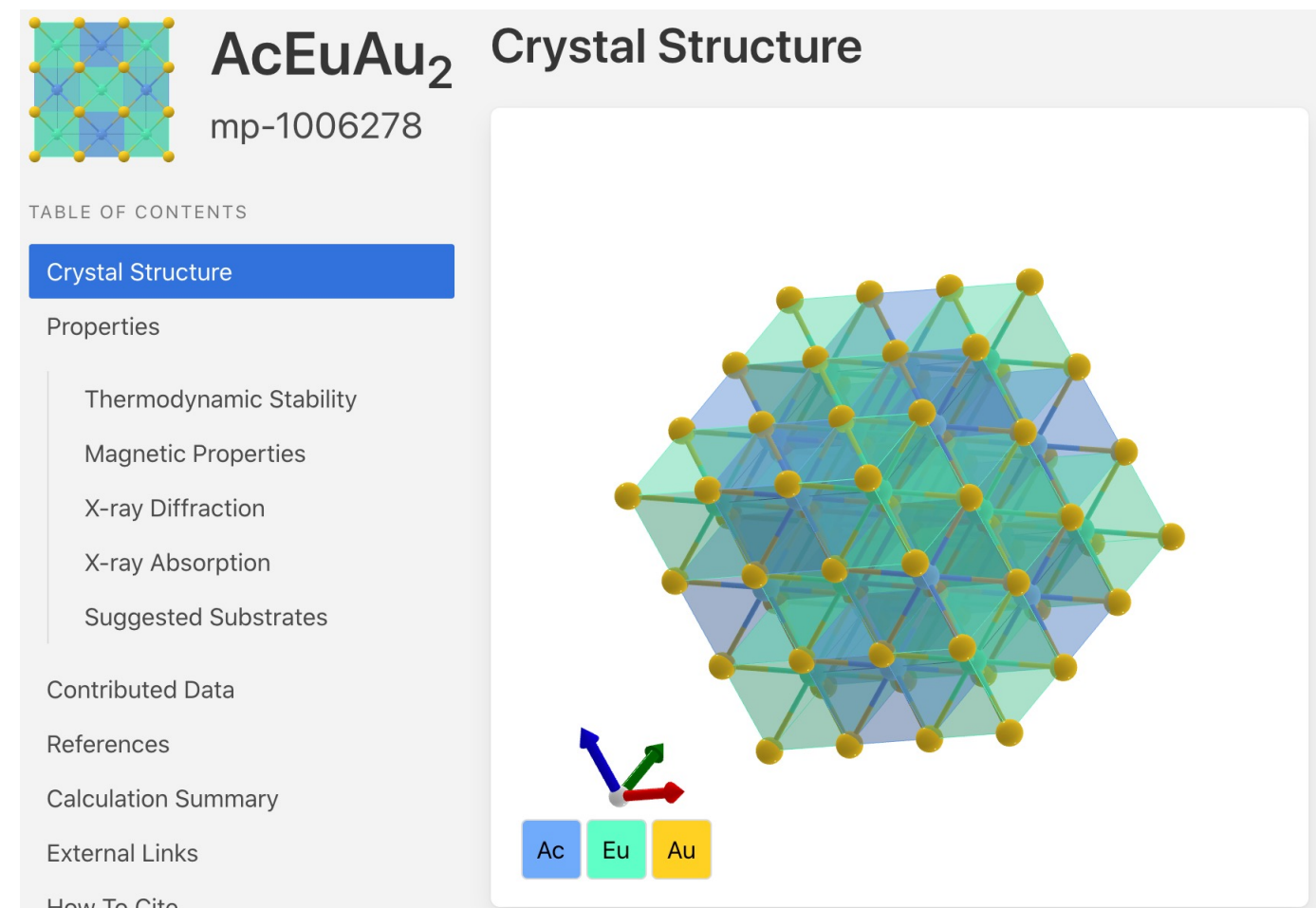
☑ 배터리 양극재의 종류와 특징

NCA (니켈코발트알루미늄)	배터리 밀도가 높다는 장점이 있지만, 순간적으로 강한 에너지를 내는 만큼 불안정하다는 단점이 있는 양극재
NCM (니켈코발트망간)	현재 가장 많이 사용되고 있는 양극재 중 하나이며, 효율이 좋고 배터리 수명이 긴 것이 특징
LFP (리튬인산철)	코발트를 사용하지 않기 때문에 상대적으로 저렴하지만, 에너지 밀도가 낮다는 단점이 있는 양극재
LCO (리튬코발트산화물)	이차전지 상업화 초기에 가장 많이 사용되었던 양극재로, 높은 에너지 밀도와 긴 수명이 특징

03

The Materials Project

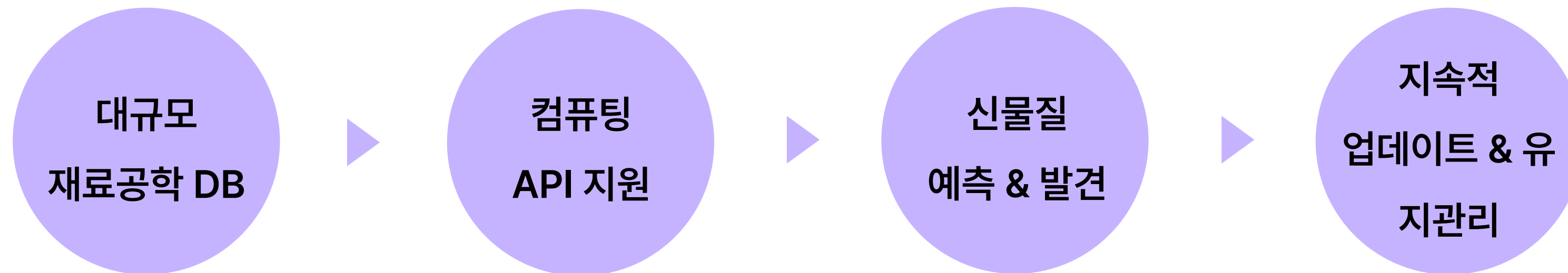
☑ The Materials Project란?



- 대규모 재료 과학 데이터베이스
- 웹 기반 서비스와 편리한 검색 기능
- 오픈소스 프로젝트
- 인공지능, 슈퍼컴퓨팅에 편리한 API 지원
- Lawrence Berkeley National Laboratory에서 주도
- 누구나 사용하고 기여할 수 있음

재료 과학 분야의 발전에 크게 기여하는 프로젝트

④ The Materials Project의 중요성



재료공학에 대한 대규모 데이터베이스를 구축하고 사람들이 쉽게 사용할 수 있게 함으로써, 신물질을 발견하고 특성을 예측하는데에 큰 기여를 하고 있는 프로젝트

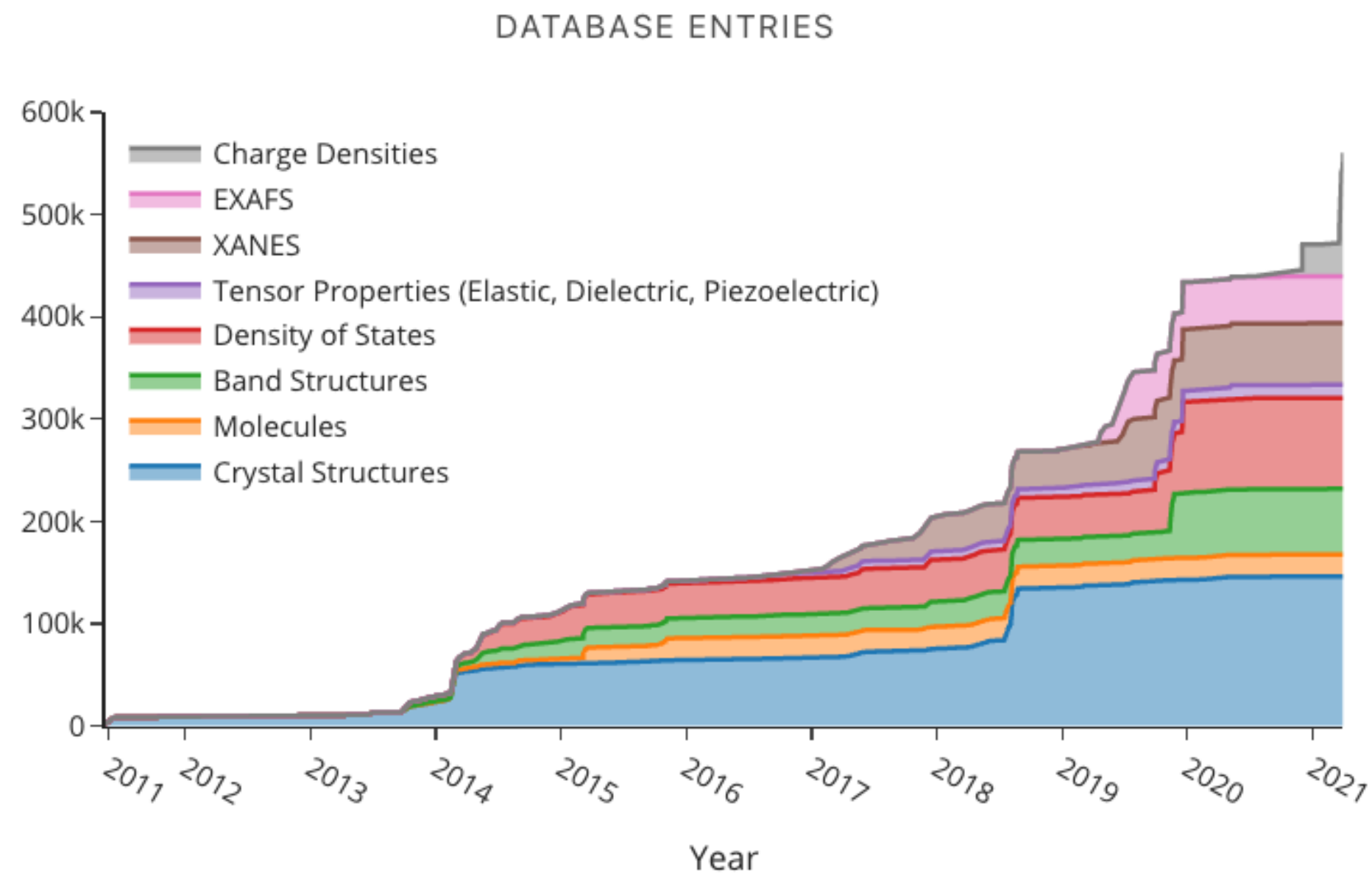
용어 해설

용어

DB: 데이터베이스

API: 애플리케이션 프로그램 인터페이스로, 여러 프로그램들 사이의 유기적인 사용을 도움

☑ The Materials Project 현황



2023년 5월 기준,

- 총 데이터베이스 크기: 60만 엔트리 이상
- 등록된 재료: 154,718 개
- 등록된 사용자: 30만 명 이상
- 가용되는 슈퍼컴퓨팅 자원: 1억 시간/년

배터리 관련 데이터베이스



Battery Explorer
App by Materials Project

- References
- Documentation

Explore candidate materials for lithium, magnesium and calcium batteries with predicted voltage profiles and oxygen evolution data.

Batteries

e.g. Fe₂O₃ or Fe-O or FePO₄

?

Search

Filters

Reset

▶ Composition

▶ Battery Properties

All 4,351 batteries

Showing 1-15

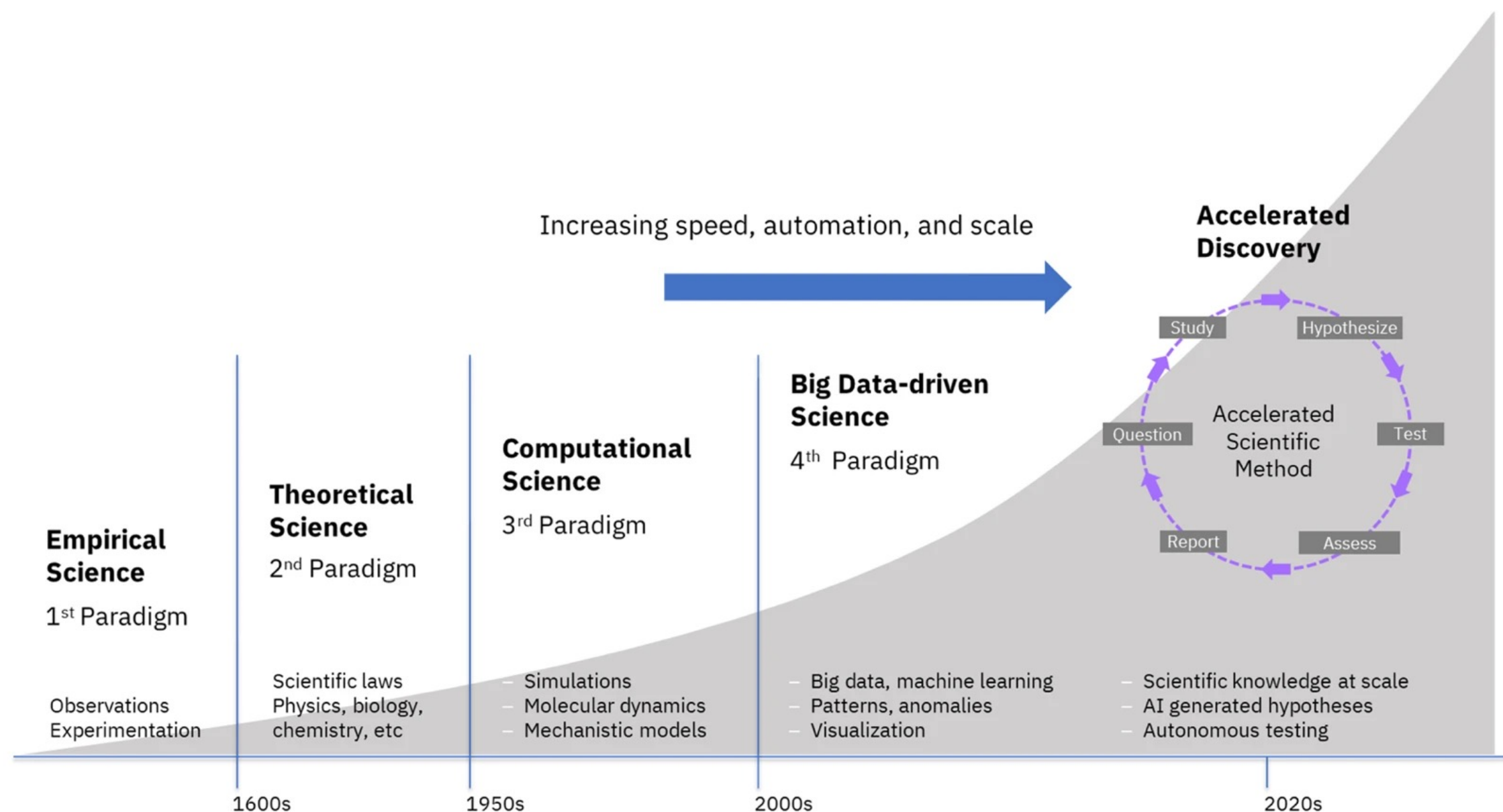
Columns ▼

Battery ID	Battery Formula	Working Ion	Formula Charge	Formula Discharge	Max Delta Volume
mp-556848_Ca	Ca _{0.1} Ta ₂ Bi ₂ O ₉	Ca	Ta ₂ Bi ₂ O ₉	CaTa ₂ Bi ₂ O ₉	0.106
mp-1040836_Ca	Ca _{0.1} LaCrCoO ₆	Ca	LaCrCoO ₆	CaLaCrCoO ₆	0.039

04

배터리 연구에 적용 가능한 AI

📌 실시간으로 진화중인 과학적 방법론



발전하는 과학적 방법론 패러다임

1. 실험적 과학
2. 이론적 과학
3. 계산과학
4. 빅 데이터 기반 과학

AI를 이용한 발견의 가속화가 이뤄짐

④ 인공지능 기반 발견 가속화 사례 – AlphaFold

인공지능 플랫폼 '알파폴드', 지구상 거의 모든 단백질 구조 예측...2억개 이상 '3D 단백질 구조' 오픈소스로!

지난해 7월 15일, 딥마인드는 '알파폴드를 사용한 매우 정확한 단백질 구조 예측(Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold-다운)'이란 제목으로 네이처에 발표하고 단백질 구조 예측 인공지능(AI) 플랫폼 '알파폴드(AlphaFold-다운)'를 누구나 사용할 수 있게 오픈 소스로 공개했다.

이어 7월 22일, 데미스 허사비스(Demis Hassabis) 구글 딥마인드 CEO가 공식 블로그를 통해 오늘날 과학자들이 연구에 의존하는 생물(효모, 대장균, 초파리, 쥐 등) 20개 유기체에 대한 추가 단백질뿐만 아니라 인체의 모든 단백질의 형태에 대한 고품질의 2만여개와 36만 5000개 이상 단백질의 3차원 구조를 정확히 예측하는 데 성공하고 이를 공개한다고 밝혔다.

(중략) 여기에, 1년만에 딥마인드가 '알파폴드'를 이용해 무려 2억개 이상의 단백질 구조를 업데이트했다고 28일(현지시간) 밝힌 것이다. 이는 지구상 알려진 거의 모든 단백질의 구조를 예측할 수 있게 됐다는 의미다.

단백질은 생명의 구성 요소이며, 모든 생물의 모든 생물학적 과정을 뒷받침한다. 그리고 단백질의 모양은 기능과 밀접하게 연결되어 있기 때문에 단백질의 구조를 알면 단백질이 하는 일과 작동 방식에 대해 더 잘 이해할 수 있다.



④ The Materials Project를 이용한 연구 개발

 CrossMark
← click for updates

APL MATERIALS 1, 011002 (2013)

Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation

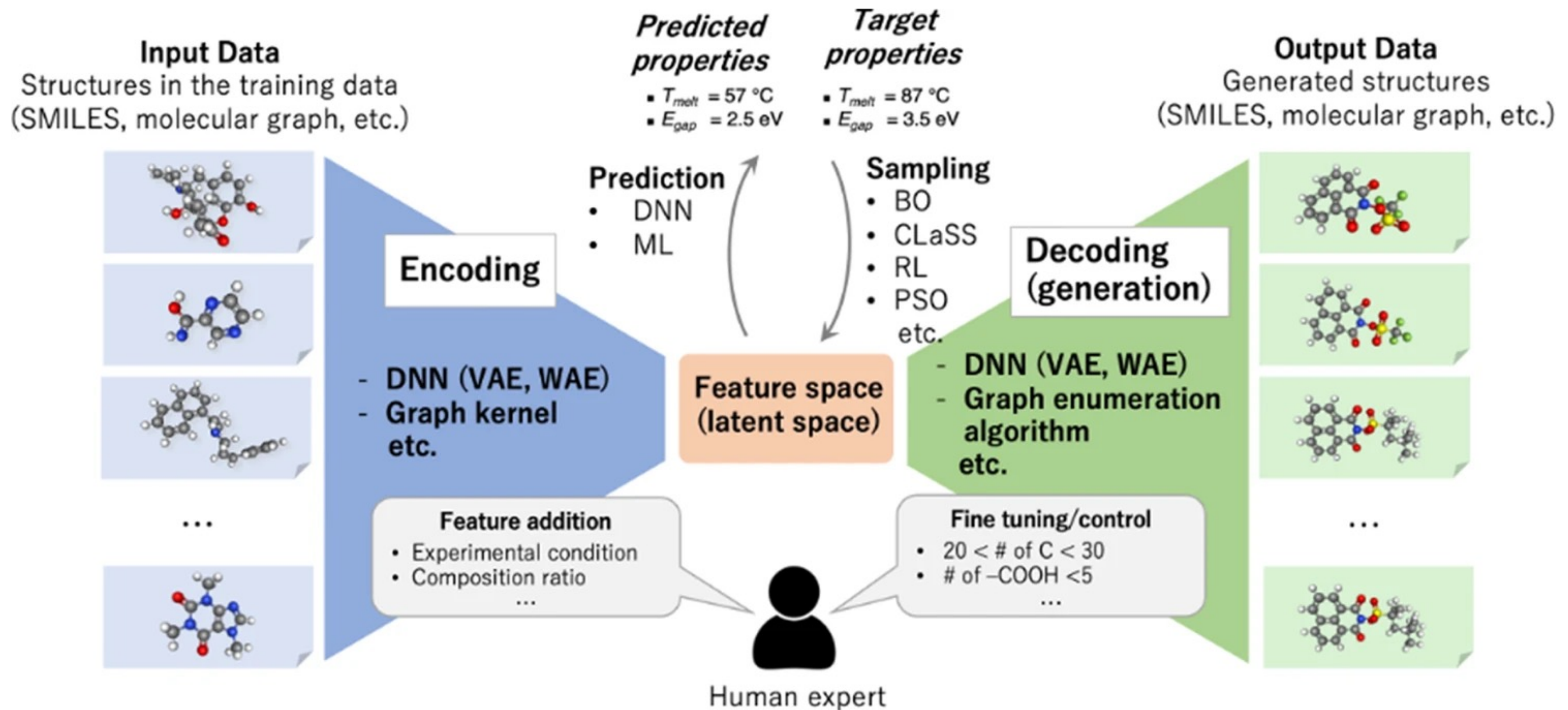
Anubhav Jain,^{1,a} Shyue Ping Ong,^{2,a} Geoffroy Hautier,³ Wei Chen,¹
William Davidson Richards,² Stephen Dacek,² Shreyas Cholia,¹
Dan Gunter,¹ David Skinner,¹ Gerbrand Ceder,² and Kristin A. Persson^{1,b}

¹*Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley 94720, California, USA*
²*Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 02139, Massachusetts, USA*
³*Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium*

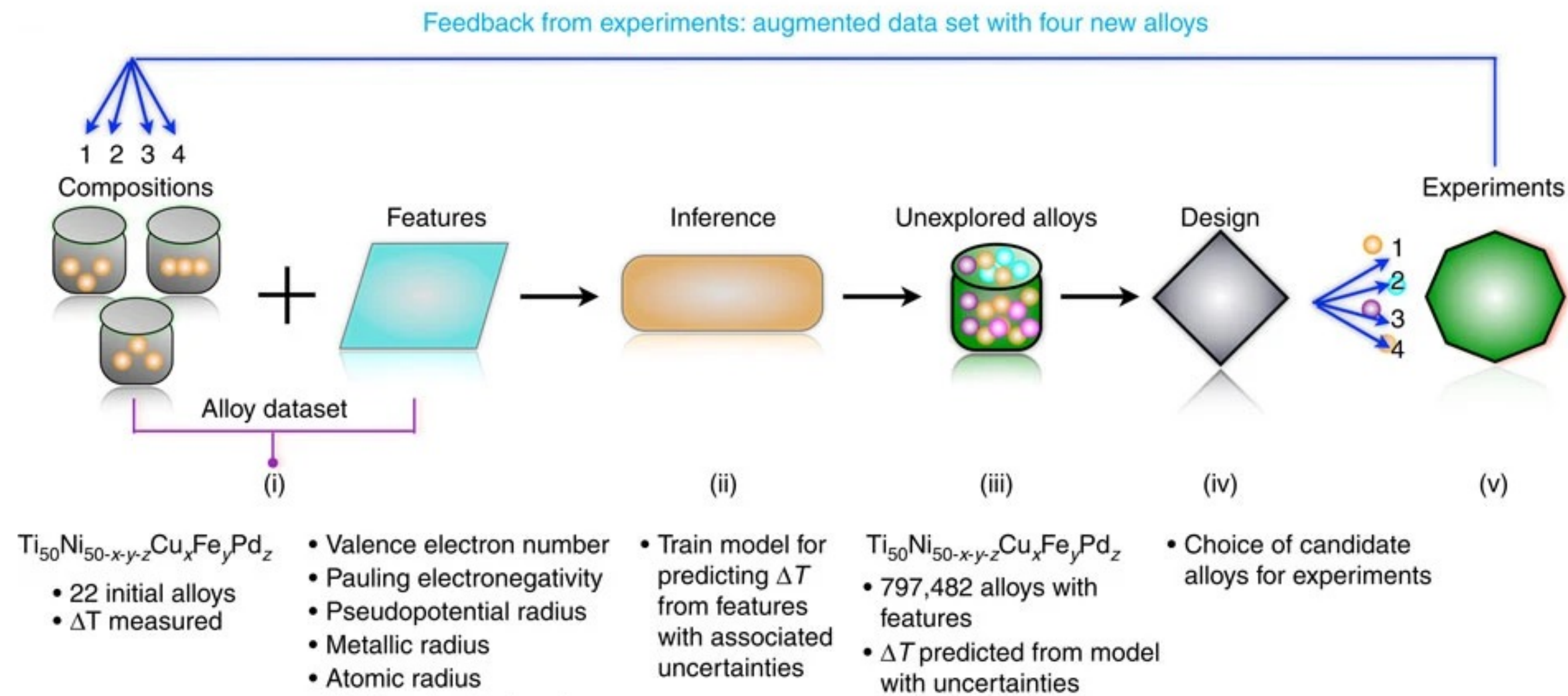
2023년 5월, Google Scholar 기준 **논문 인용 6,873 회**

홈페이지 기준 모든 미디어 인용 횟수 19,000 회 이상

☑ 인공지능을 이용한 재료 개발 예시

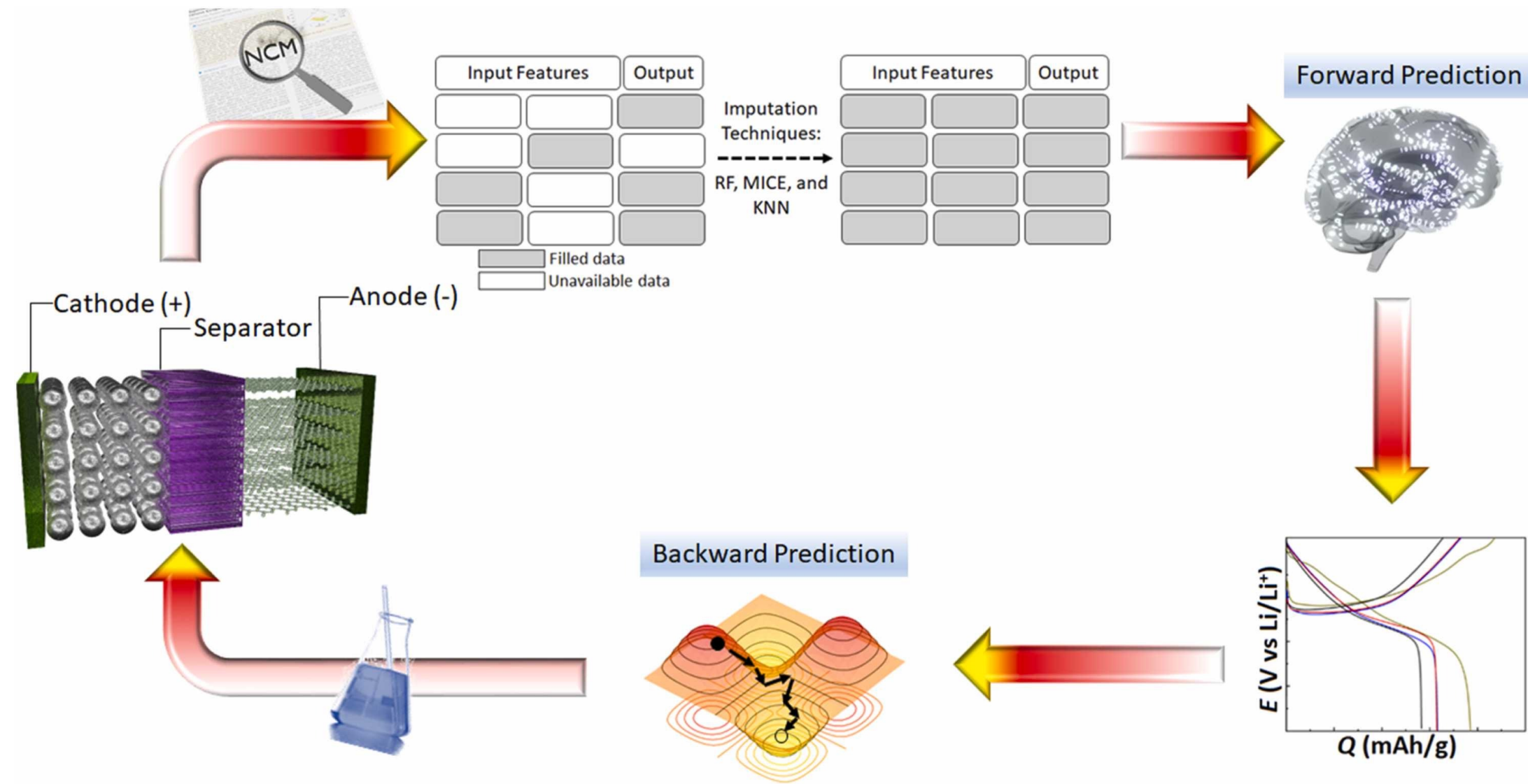


☑ 연구 개발 사례 - (1)



AI와 적응형 디자인 기법을 사용하여 낮은 온도이력(thermal hysteresis)을 갖는
NiTi 기반의 형상 기억 합금 개발 성공

☑ 연구 개발 사례 - (2)



GBR, KNN 등 머신러닝 기법을 이용해 리튬이온 배터리의 니켈코발트망간(NCM) 양극재를 개발하는데 성공함

(* 서로 다른 NCM 비율의 실험데이터를 학습한 후, PSO로 조합 역최적화를 진행함)

용어 해설

용어

GBR: Gradient Boosting Regression

KNN: K-Nearest Neighbors

기타 연구 개발 사례들

종류	배터리	인공지능 기술	데이터셋	예측 항목	연구
Doped NMC Cathode	Lithium-ion	RF, GBM, SVM, KNN	168 개의 doped NMC 데이터	방전율	Wang <i>et al.</i> (2021)
Doped spinel LMO cathode	Lithium-ion	SVM, DNN, RF, GBM	102 개의 doped LMO spinel	방전율	Wang <i>et al.</i> (2021)
Non-graphite carbon anode	Sodium-ion	XGB, GBR	20000 개의 데이터	ICE, 용량, 방전율	Liu <i>et al.</i> (2022)
NMC electrode	Lithium-ion	SVM, DNN	82 개의 실험 데이터	Mass loading, porosity	Cunha <i>et al.</i> (2019)
22 new electrode materials	Metal-ion	DNN	4860 개의 실험 데이터	전압	Moses <i>et al.</i> (2021)
KMCO	Potassium-ion	MLP	27578 개의 실험 데이터	원자당 형성 에너지	Pak <i>et al.</i> (2021)

용어 해설

용어

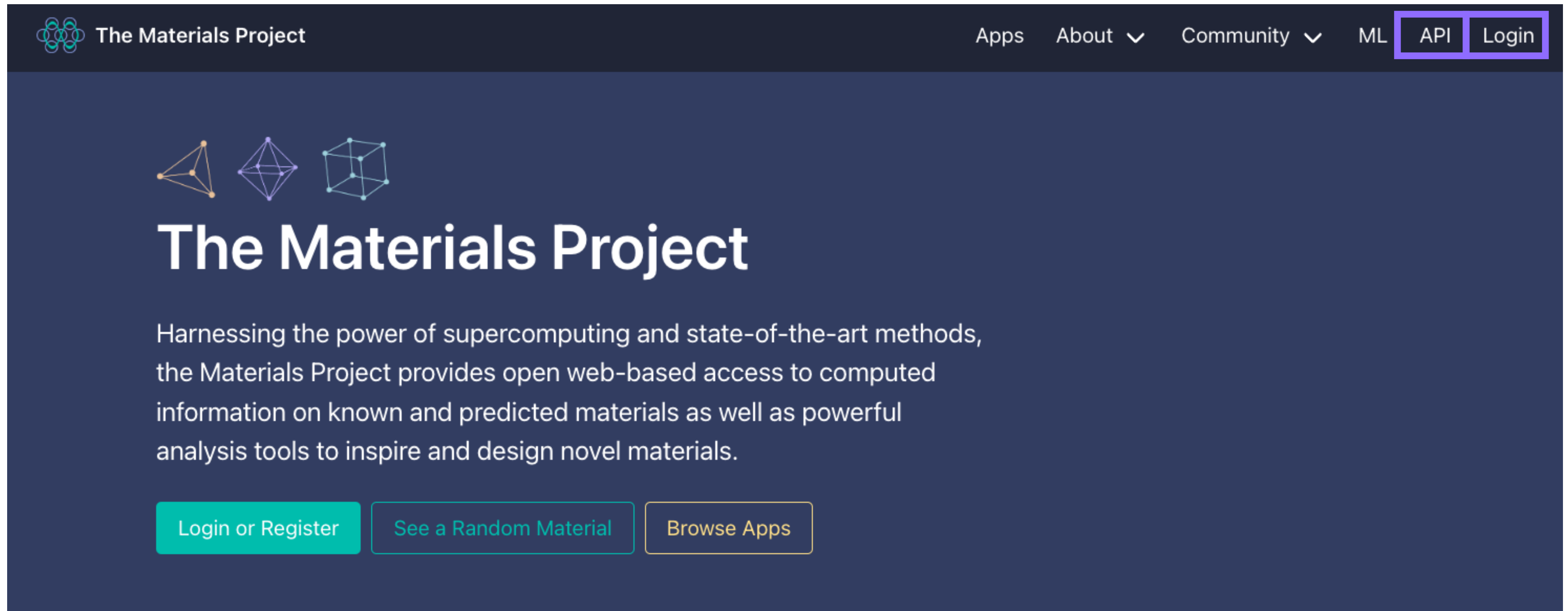
ICE: initial Cuolombic efficiency
RF: Random Forest
GBM: Gradient Boosting Machine
SVM: Soft Vector Machine
DNN: Deep Neural Network
XGB: Extreme Gradient Boosting
MLP: Multi-Layer Perceptron

논문 출처: Ng *et al.*, "Machine learning-inspired battery material innovation," *Energy Adv.*, vol. 2, no. 4, pp. 449–464, 2023.

05

데이터셋 설명 및 다운로드

④ The Materials Project 홈페이지



④ 데이터 다운로드를 위한 설정

```
pip install mp_api
Collecting mp_api
  Downloading mp_api-0.33.3-py3-none-any.whl (75
kB)
    |████████████████████| 75 kB 6.
4 MB/s
Collecting pymatgen>=2022.3.7
  Downloading pymatgen-2023.5.10-cp39-cp39-macosx
_11_0_arm64.whl (10.2 MB)
    |████████████████████| 10.2 MB 3
```

The Materials Project 공식 Python API – [mp_api](#)
다운로드

API Key

Your API Key

k4KgAlCLH6CUM6Ue(

To make any request to the Materials Project API, you must use an API key. Your API key is generated for you automatically upon registering with the Materials Project website and is synced with the email you used to register.

Remember to keep your API key safe and to not share it with anyone you do not trust.

If you are logged in, you can always access your API key from this page or from your [dashboard](#).

If you intend heavy API usage, you can give us a heads up by sending a message to heavy.api.use@materialsproject.org. This is not required, but may help us if we see unusual load on our servers.

개인 API 키 필요

(로그인 -> API 탭 -> API Key 항목 확인)

④ 배터리 관련 데이터 둘러보기

The screenshot displays the Battery Explorer app interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "e.g. Fe₂O₃ or Fe-O or FePO₄". To the right of the search bar is a "Search" button. Below the search bar, there are three tabs: "Only Elements" (selected), "At Least Elements", and "Formula". The main area shows a periodic table with elements color-coded by groups. A tooltip is visible over the Nickel (Ni) element, displaying its atomic number (28), symbol (Ni), and name (Nickel). The tooltip also includes a search instruction: "Select elements to search for batteries with **only** these elements".

Apps 탭 -> Battery Explorer 선택 후 화면

원소 선택 등 다양한 고급 검색 기능 제공

④ API를 이용해 데이터에 접근하기

```
from mp_api.client import MPRester

mpr = MPRester("YOUR_API_KEY")
docs = mpr.summary.search(material_ids=["mp-149"],
                           fields=["structure"])

structure = docs[0].structure

print(structure)
```

API 키를 입력한 후, API를 이용해 데이터를 손쉽게 다운로드

```
Full Formula (Si2)
Reduced Formula: Si
abc   :   3.849278   3.849279   3.849278
angles:  60.000012  60.000003  60.000011
pbc   :      True      True      True
Sites (2)

#  SP      a      b      c      magmom
---  ---  -----  -----  -----  -----
0  Si      0.875  0.875  0.875         -0
1  Si      0.125  0.125  0.125         -0
```

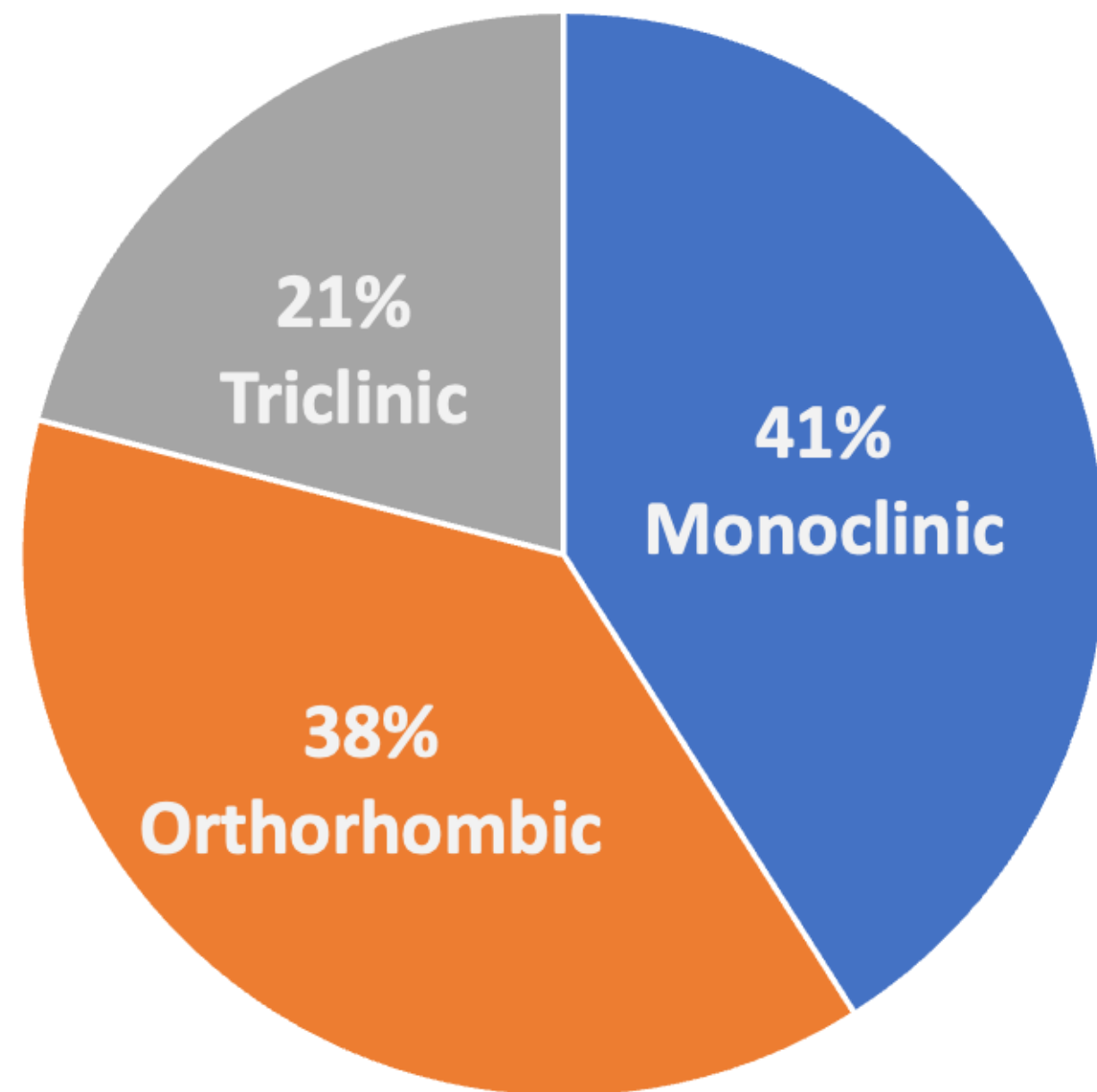
mp-149 배터리의 구조를 출력한 결과

실습 데이터 설명

Materials Id	Formula	Spacegroup	Formation Energy	E Above Hull	Band Gap	Nsites	Density	Volume	Has Bandstructure	Crystal System
mp-849394	Li2MnSiO4	Pc	-2.699	0.006	3.462	16	2.993	178.513	TRUE	monoclinic
mp-783909	Li2MnSiO4	P21/c	-2.696	0.008	2.879	32	2.926	365.272	TRUE	monoclinic
mp-761311	Li4MnSi2O7	Cc	-2.775	0.012	3.653	28	2.761	301.775	TRUE	monoclinic
mp-761598	Li4Mn2Si3O10	C2/c	-2.783	0.013	3.015	38	2.908	436.183	TRUE	monoclinic

양극재로 사용하는 리튬이온 화합물의 결정구조를 분류하기 위한 **전처리 된** 데이터셋
총 339 개 데이터, 각 데이터 당 11 개 항목

④ 데이터 내 결정구조 분포



- 결정계는 총 3 가지를 포함함
- 단사정계(monoclinic) 139 개
- 사방정계(orthorhombic) 128 개
- 삼사정계(triclinic) 72 개

실습 목표: 나머지 데이터 항목을 이용해 결정계 예측하기

06

데이터셋 구분 및 관리

④ 학습용 데이터의 분리

학습 데이터 (6)

Training Data

검증 데이터 (2)

Validation Data

테스트 데이터 (2)

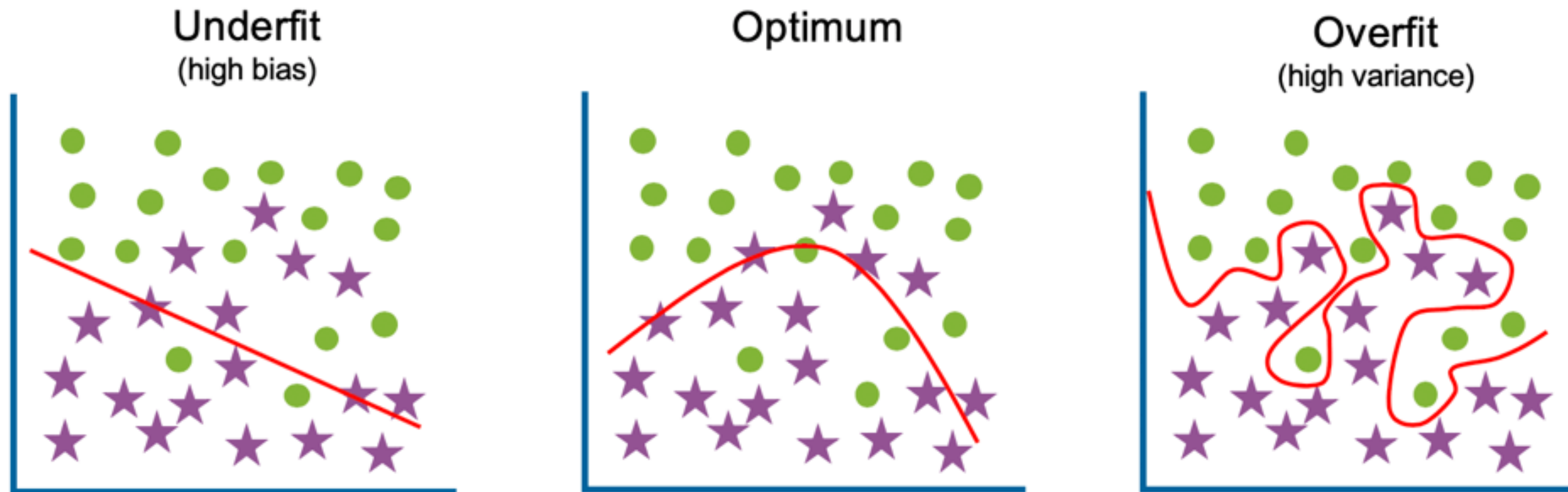
Test Data

④ 학습 데이터의 역할



- 데이터에서 규칙을 발견하고 일반적인 예측과 추론이 가능하도록 학습의 과정이 필요
- 학습 과정에서 "문제집"의 역할을 하는 데이터가 학습 데이터
- 대부분 상황에서 가장 큰 비율을 갖도록 구분

④ 인공지능의 학습 목표 - 일반화



- 인공지능은 결국 학습이 아닌 추론을 잘 하는 것이 목표
- 학습 데이터에 과하게 과적합(overfitting)된 모델은 추론 성능이 좋지 않음

④ 검증 & 테스트 데이터의 역할



- **테스트 데이터**는 "수능 시험지"의 역할을 수행함
- 학습이 끝나고 준비가 완료된 모델이 일반적인 추론 성능을 갖고 있는지 테스트할 때 사용함
- **검증 데이터**는 "모의고사"의 역할을 수행하며, 모델이 과적합되지 않았는지 지속적으로 확인하는데에 사용함
- 일반적으로 학습 데이터의 일부를 떼어내서 사용함
- 데이터가 적을 경우 테스트 데이터를 검증 데이터로 두기도 함

☑ 모델 학습 과정

